

Máster de Formación Permanente



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID



Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20
EDICIÓN
2025-2026

Módulo 1
Mercado Energético

**Mercado Español de la
Electricidad.**
Sesión Práctica.

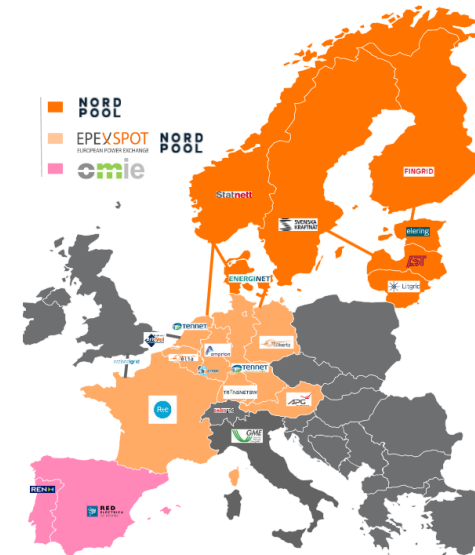
María Carmen Gómez Bello

INDICE

- Introducción
- Operadores
- Webs y apps
- Información pública relevante
- Web de agentes OMIE
- Web de agentes REE
- Practica 1-Fotovoltaica y mercados de regulación
- Practica 2-Eólica y restricciones

Introducción

- El mercado mayorista eléctrico español está regulado por la **Ley 24/2013 del Sector Eléctrico** que sustituyó a la Ley 54/1997, con la que se inició el proceso de liberalización del mercado eléctrico en España.
- El mercado mayorista de electricidad se estructura en:
 - Mercados a plazo, organizados y no organizados.
 - Mercado diario y mercado intradiario.
 - Mercados de ajuste, entendidos estos como los servicios de no frecuencia (control de tensión y arranque autónomo), la resolución de restricciones técnicas y los servicios de balance del sistema (secundaria, terciaria y reserva de sustitución), necesarios para garantizar un suministro adecuado al consumidor.
- El 1 de octubre de 2004 se firmó el Convenio Internacional de Santiago, en el que se acordaron las condiciones del futuro **Mercado Ibérico de Electricidad (MIBEL)**.
- En julio de 2006 arrancó el MIBEL con su mercado de largo plazo (gestionado actualmente por OMIP) y, un año después, el 1 de julio de 2007, arranca el mercado spot para el conjunto de España y Portugal (gestionado por OMIE).
- El mercado de electricidad en España y Portugal es un **Mercado Europeo** desde el año 2014 para el horizonte diario y desde el 2018 para el horizonte intradiario. Los **servicios de balance** gestionados por REE se están integrando progresivamente en el mercado europeo.



Operadores

OMIP

- Mercados a plazo organizados y no organizados.



OMIE

- Mercado diario y mercado intradiario.



REE

- Restricciones técnicas.
- Regulación secundaria.
- Regulación terciaria.
- Activación de energía de balance procedente de reservas de sustitución (RR).
- Control de tensión.

red eléctrica

WEBS Y APPS



OMIE

- Web pública: www.omie.es
- Web de agentes: www.mercado.omie.es
- App pública: APP grupo OMI

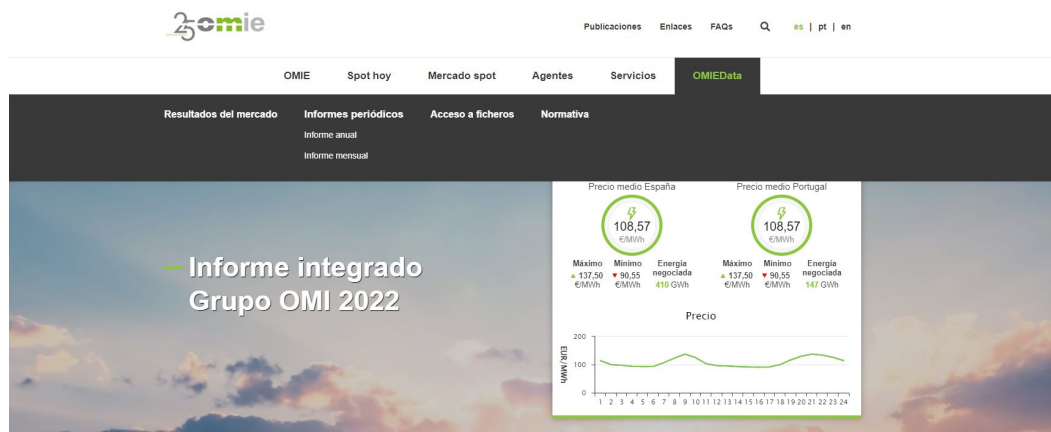


REE

- Web pública: www.ree.es y www.esios.ree.es
- Web de agentes: participa.esios.ree.es, esole, sole, www.meffenergia.com, portalclientes.ree.es
- App pública: redOS

red eléctrica

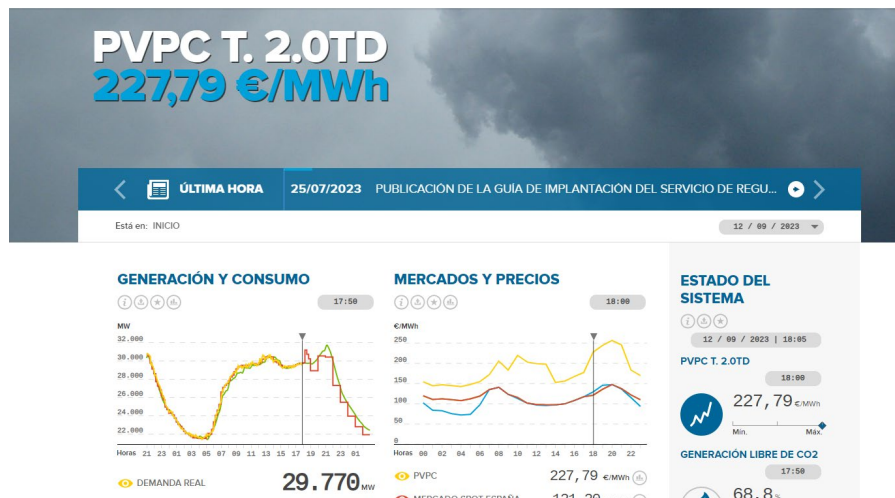
Información pública relevante



- Resultados de Mercado: Precios y volumen casado en el mercado diario y en las diferentes sesiones de mercado. Componentes final del precio....
- Informe periódico: Informe anual y mensual.
- Descarga de ficheros: Información pública de forma agregada. El desglose por unidad de oferta es público a los 3 meses. La información de la liquidación de cada agente se publica en un zip que sólo tiene acceso el agente. Se publica un zip con la información común y publica y que está disponible en esta web.
 - Precios
 - Curvas
 - Capacidades
 - Programas
 - Indisponibilidades
 - Ofertas
- Normativa: Contiene la legislación.

esios
red eléctrica

GENERACIÓN Y CONSUMO MERCADOS Y PRECIOS INTERCAMBIOS INTERNACIONALES



- Generación y Consumo.
- Mercados y Precios.
- Descarga de ficheros:
 - P48
 - Indisponibilidades
 - Representantes
 - Unidades de Oferta y físicas
 - I90DIA información pública a los 90 de restricciones y servicios de balance
 - I3DIA información pública a los 3 días.
 -

Documentación

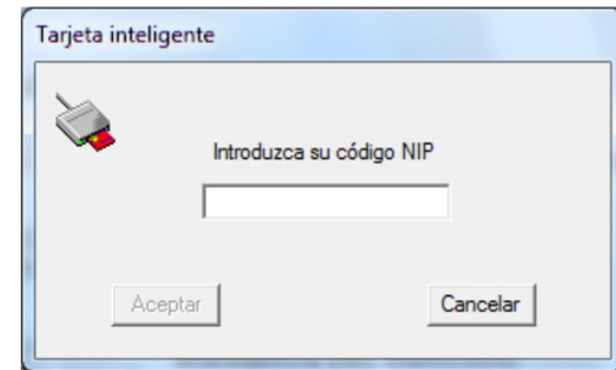
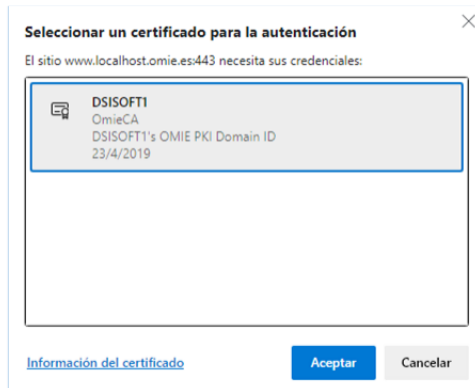
BUSCADOR

Su búsqueda "" ha devuelto 0 resultado(s)

Búsqueda avanzada

Web de agentes-OMIE

Cada vez que se accede al web de Agentes de OMIE (www.mercado.omie.es) recién arrancado el navegador, se solicita el certificado a utilizar. De la lista presentada, se deberá elegir el correspondiente a la tarjeta introducida en el lector, o al certificado software que se desee utilizar. En el caso de utilizar una tarjeta se solicita el pin.



Una vez validado el usuario se accede a la web de agentes. La barra de menú proporciona acceso a los diferentes paneles de control y menús

Web de agentes-OMIE

Barra de Menú

Área superior

omie 19-10-2021 18:45:35

Inicio Mercado Diario Mercado Intradiario Mercado Continuo Liquidaciones REMIT / UMM Datos de Agentes Descargas

o Mercado Diario Sesión 20-10-2021 Recibido PDVD Cierre 12:00

Ofertas: Normales 1596 Defecto 546 UOF sin Oferta 514

Resultados:

ES			PT			ES			PT			Precios		
OMM			OMM			OMM			OMM					
Precio Medio	+201.40	+201.40	Energía Casada	+434.3	+127.9	PDBC	12.45.20							
Min - Máx	144.98 - 261.53	144.98 - 261.53	Total	562.2		PDBF	13.00.19							
Anterior	207.14	207.14	Anterior	435.2	108.0	PDVD	14.37.21							

o Mercado Intradiario Sesión 2 20-10-2021 Recibido PHF Horario 17:00 - 17:50

Ofertas: Válidas 1265 Incógnitas 1

Resultados:

ES			PT			ES			PT			Precios		
OMM			OMM			OMM			OMM					
Precio Medio	204.13	204.13	Energía Casada	14.2	1.7	PBICI	17.54.57							
Min - Máx	142.98 - 261.53	142.98 - 261.53	Total	15.9		PBICA	17.54.57							
						PHF	18.14.03							

o Liquidaciones

Último día publicado: 18-10-2021

Garantías (€): Próxima sesión: 18-10-2021

Derechos de cobro: 0.00

Obligaciones de pago: 0.00

Excedente para próxima sesión: 0.00

Cobros y pagos (€):

Total a pagar: 0.00

Fecha pago: 20-10-2021

o Datos de Agentes

Tareas pendientes: 1

Área operativa

Acceso al Panel de Control de la sección

Despliegue del Menú de la sección

Inicio Mercado Diario Mercado Intradiario Liquidaciones Mercado Productos Financieros

Ofertas

Desagregaciones de Régimen Especial

Desagregaciones de Contratación a Plazo

Energía Comprometida en CBF

Resultados

Información de Mercados

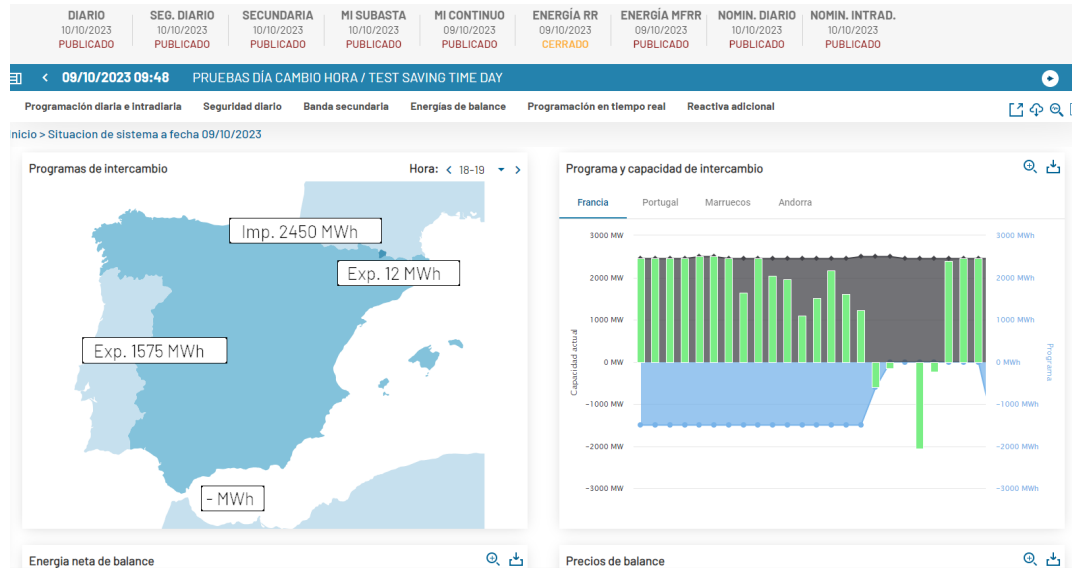
Multidescarga Mercado Diario

- Insertar
 - Por pantalla
 - Por fichero
- Consultar
 - Datos de una oferta
 - Normales
 - Por defecto
 - Unidad Ofertante sin Oferta Válida
 - Histórico Ofertas Normales por UOF
 - Histórico Ofertas por Defecto por UOF
 - Garantías para la próxima sesión
- Ejecuciones CBF previos al MD

Menú en dos niveles

Web de agentes-REE

El acceso a la web de agentes de REE (www.esios.ree.es) es también con certificado, el mismo que se utiliza para acceder a la web de agentes de OMIE. Una vez validado el usuario se accede a la web de agentes. La barra de menú proporciona acceso a los diferentes paneles de control y menús



Seguridad diario

- Programa PDVP
- Redespachos seguridad diario
- Limitaciones seguridad diario
- Ofertas RRTT diario
- Desglose diario
- Potencia hidráulica
- Casos PSS/E

Programación diaria

- Programa PDBF
- Nominación CB por defecto
- Nominación CB antes del MD
- Nominación CB después del MD
- CB confirmados

Programación intradiaria

- Programa y asignaciones PHF
- Programa y asignaciones PHFC
- Nominación MD/MI
- Nominación MIC

Banda secundaria

- Requerimientos banda secundaria
- Asignación banda secundaria
- Precio marginal banda secundaria
- Ofertas banda secundaria

Energía RR

- Requerimientos RR
- Asignación RR
- Precio marginal RR
- Ofertas RR

Energía terciaria - mFRR

- Requerimientos
- Asignación terciaria
- Precios terciaria
- Ofertas terciaria

Energía secundaria - aFRR

- Utilización de secundaria
- Energía secundaria por Zona Regulación
- Información de intercambios por Zona de Regulación (Potencia media)

Web de agentes-REE

Hay información común para todos los agentes (precios marginales, requerimientos etc....).

Banda secundaria > Precio marginal banda secundaria

< 25/09/2023 > 🔍 🗑️

Precio marginal (€/MW) a fecha 25/09/2023 📄 ⬇️

	00-01				01-02				
Precio	00-15	15-30	30-45	45-60	00-15	15-30	30-45	45-60	00-15
Precio (€/MW)	3,08	3,08	3,08	3,08	1,55	1,55	1,55	1,55	1,50

Hay información que es confidencial y por tanto sólo se pueden consultar las unidades de programación del agente.

Seguridad diario > Programa PDVP

< 30/09/2021 > 🔍 🗑️

Unidad de programación ▼ Participante en mercado ▼

A los 90 días la información es pública con lo que ya se puede seleccionar todas las unidades de programación del sistema para poder consultar su programa.

PRÁCTICA 1- FOTOVOLTAICA Y MERCADOS DE REGULACIÓN

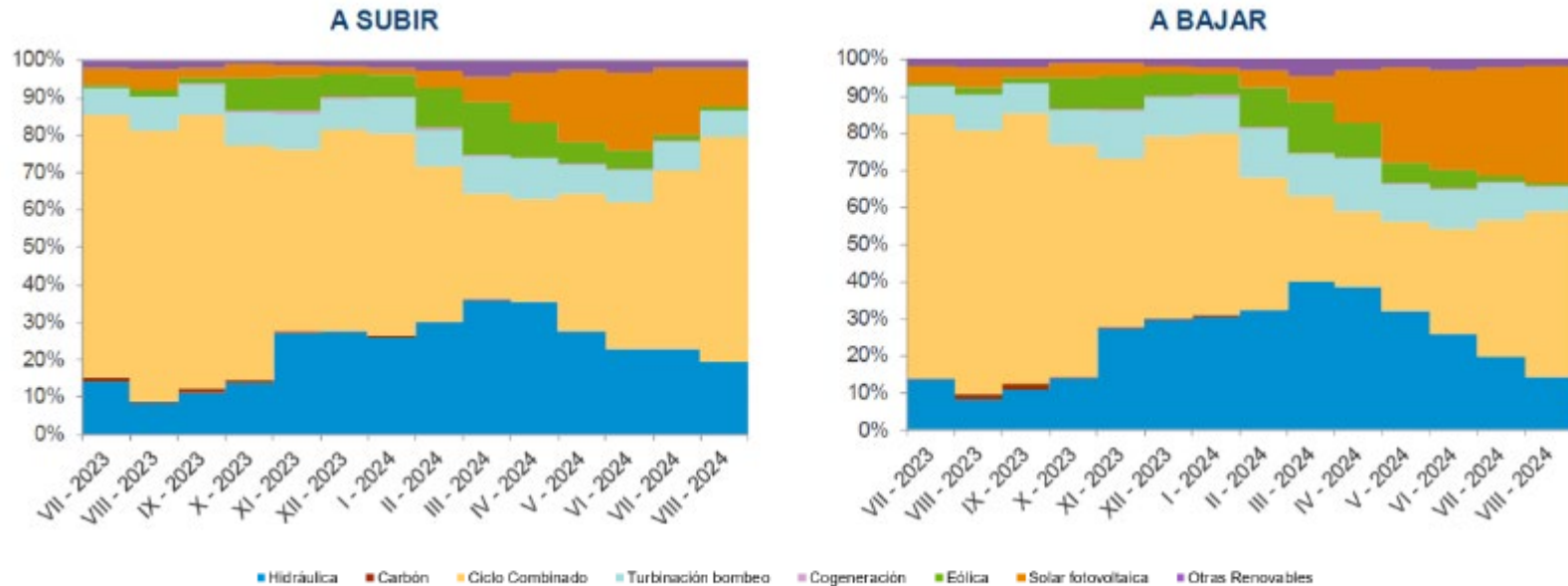
- Consultar el listado de unidades de programación en la web esios de REE .
- ¿Cuá es la potencia instalada de generación fotovoltaica?
- ¿Cuánta de esta potencia está adscrita a una zona de regulación?
- ¿Quién es el sujeto de mercado de la unidad FGASNE2? ¿Está incluida en una zona de regulación?
- ¿El participante de mercado **GN** ha presentado oferta en **Reserva de regulación secundaria el día 07/07/2025**?
- ¿El participante de mercado GN ha resultado casado en reserva de regulación secundaria? ¿Con qué programa?
- ¿La unidad de programación **FGASNE2** ha resultado casado en regulación terciaria y reserva de sustitución?

Listados y ficheros en la web www.esios.ree.es:

- Listado de unidades de programación
- Listado de sujetos de mercado
- Listado de zona de regulación (no está en la web pública)
- Fichero I90 del 07/07/2025
- Hoja I90DIA13 oferta de reserva de regulación secundaria
- Hoja I90DIA05 asignación de reserva de regulación secundaria
- Hoja I90DIA06 asignación de energías RR
- Hoja I90DIA07 asignación de reserva de regulación terciaria

PRÁCTICA 1- FOTOVOLTAICA Y MERCADOS DE REGULACIÓN

Banda de Regulación secundaria

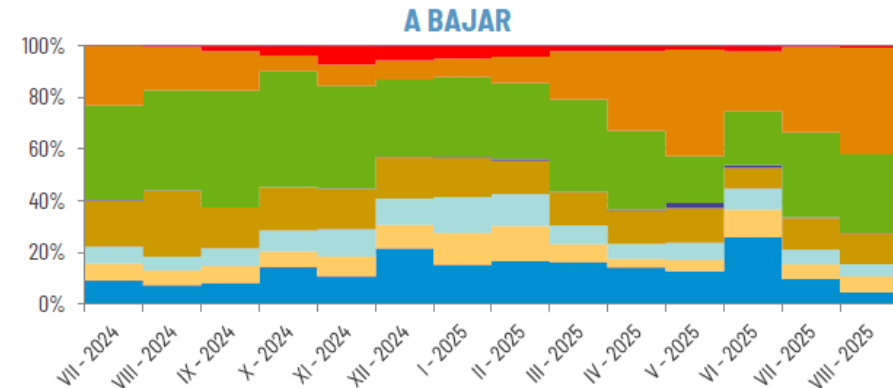
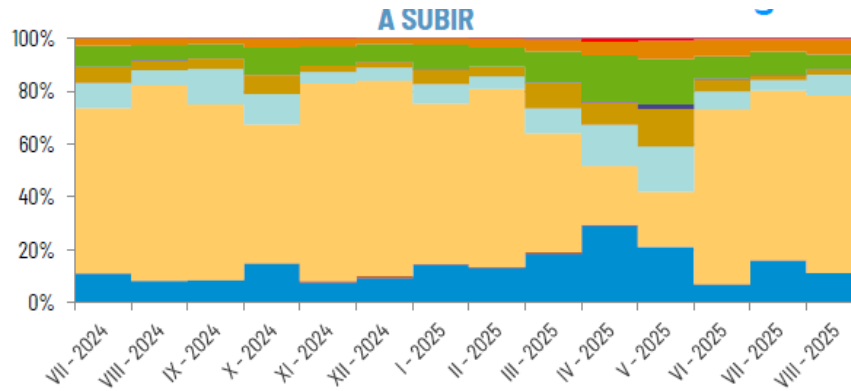


Fuente REE

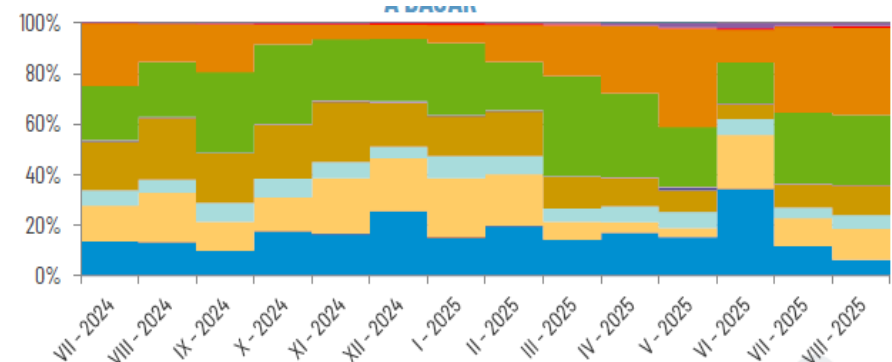
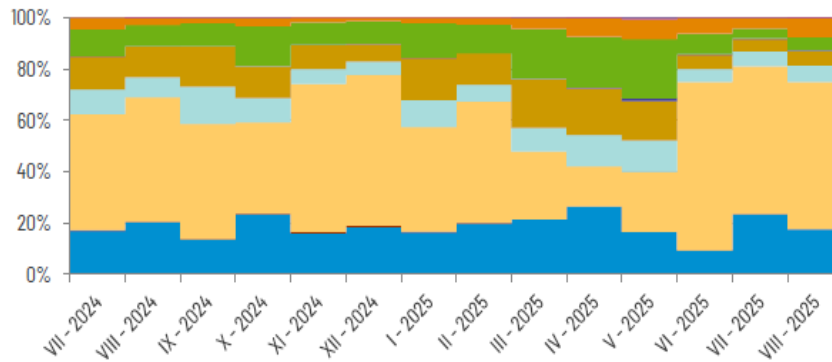
- Se ha incrementado la habilitación de instalaciones fotovoltaicas en Regulación Secundaria. También participan activamente en la Regulación Terciaria y el Mercado de Reserva, a bajar.
- Se observa un fuerte incremento de la participación de la solar fotovoltaica en los Servicios de Regulación Secundaria a bajar, en detrimento principalmente de los Ciclos Combinados.
- La conexión a PICASSO (plataforma europea de regulación automática de frecuencia) se ha efectuado el 17 de junio de 2025, tras la implantación el pasado 19 de noviembre del sistema de regulación secundaria (SRS).

PRÁCTICA 1- FOTOVOLTAICA Y MERCADOS DE REGULACIÓN

Energías de balance RR



Regulación Terciaria



Fuente REE

■ Hidráulica
 ■ Carbón
 ■ Ciclo Combinado
 ■ Turbinación bombeo
 ■ Cogeneración
 ■ Eólica
 ■ Solar fotovoltaica
 ■ Otras Renovables

- Se observa un fuerte incremento de la participación de la solar fotovoltaica en los Servicios de Regulación Terciaria y RR a bajar en detrimento principalmente de los Ciclos Combinados.

PRÁCTICA 2- EÓLICA Y RESTRICCIONES

- ¿Cuál es el precio medio aritmético del mercado diario del día 07/07/2025?. Realizar una gráfica. A partir del 01/10/2025 el mercado diario es cuarto-horario. Descargar los precios del día 01/10/2025 y ver los saltos de precio entre los diferentes Q de la hora 10.
- ¿Quién es el sujeto de mercado de la unidad EGREEN? ¿Está incluida en una zona de regulación? ¿De qué tecnología es la unidad?
- Obtener a partir del fichero I90 (web de REE www.esios.ree.es) del 07/07/2025 ¿Cuál es el programa del mercado diario y de contratos bilaterales físicos?
I90DIA26 Resultado de la Programación Horaria del PBF
- ¿Ha sido asignado en Restricciones de Mercado Diario? ¿Cuál es el código del redespacho?
I90DIA03 Resultado de la Resolución de Restricciones en el Mercado Diario
- Comprobar que el programa PBF (Diario + Bilateral) más las Restricciones en el Mercado Diario coincide con el PVP. ¿Cuál es el resultado?
- ¿Ha resultado casado en Regulación Terciaria, Reserva de Sustitución?
- Comprobar que el programa P48 se es igual al PBF+Restricciones de Diario+ intradiarios+continuo+RR+Terciaria+Restricciones en tiempo real.

PRÁCTICA 2- EÓLICA Y RESTRICCIONES DEL DIARIO

Contenido del Libro

		PROGRAMA	INCREMENTAL
I90DIA26	Resultado de la Programación Horaria del PBF		
I90DIA03	Resultado de la Resolución de Restricciones en el Mercado Diario		
I90DIA01	Resultado de la Programación Horaria del PVP		
I90DIA19	Resultado de la Programación Horaria del PHF-1	10.976,2	128,9
I90DIA20	Resultado de la Programación Horaria del PHF-2	10.913,7	-62,5
I90DIA21	Resultado de la Programación Horaria del PHF-3	10.874,8	-38,9
I90DIA36	Resultado de la Programación Horaria del PHFC	10.882,2	7,4
I90DIA06	Resultado de la Programación del servicio de Energías de balance de tipo RR.		
I90DIA07	Resultado de la Programación del Mercado de Terciaria.		
I90DIA08	Resultado de la Resolución de Restricciones en Tiempo Real		
I90DIA02	Resultado de la Programación del P48	10.572	10.572

Son acumulados de otro programa

PBF = Diario+Bilateral

PVP = PBF+Restricciones del diario

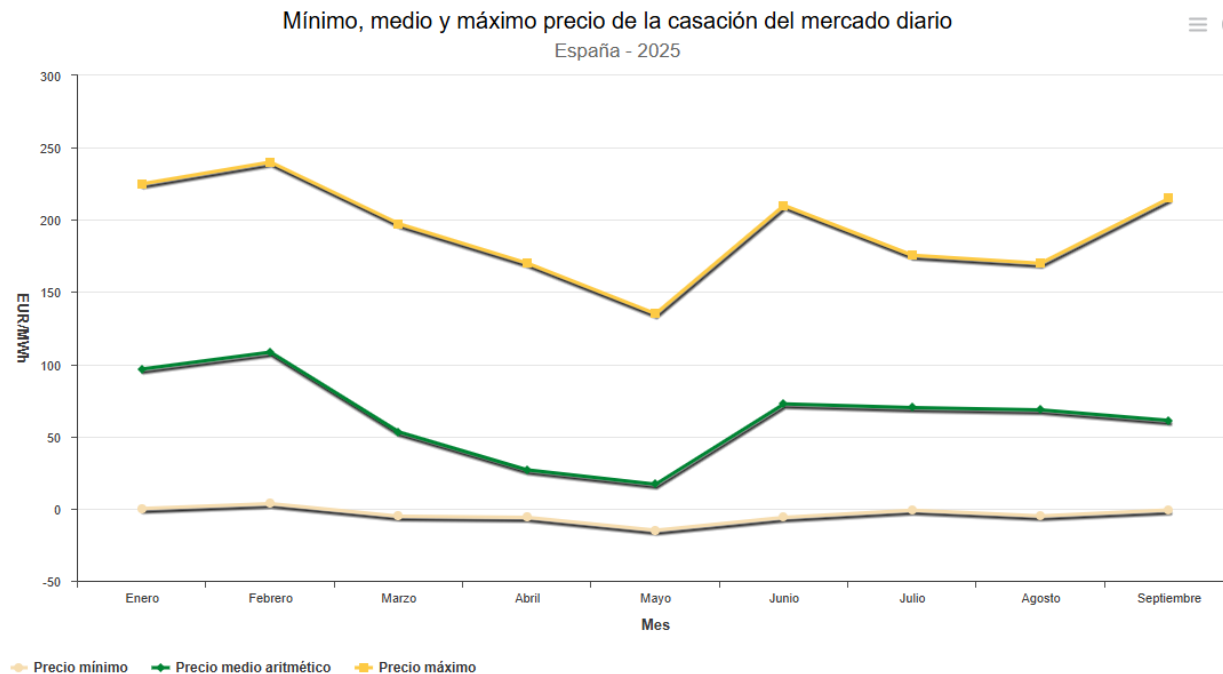
P48 = Programa Final

PHF y PHFC tiene que calcularse el incremental respecto al anterior

PRÁCTICA 2- EÓLICA Y RESTRICCIONES DEL DIARIO

PRECIO DEL MERCADO - Volatilidad

- En el mes de abril del año 2024 se ha marcado el precio mínimo histórico, 13,67 €/MWh.
- El precio máximo histórico fue en marzo del 2022 con 283,3 €/MWh.
- El 01/04/2024 es el primer día donde hubo precios de mercado diario negativos.
- El 01/10/2025 el mercado diario pasa a ser cuarto-horario observándose volatilidad entre cuartos de hora.

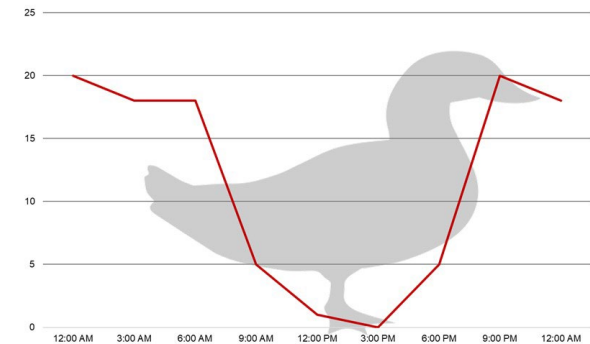


(*) Fuente OMIE.

PRÁCTICA 2- EÓLICA Y RESTRICCIONES DEL DIARIO

PRECIO DEL MERCADO – Curva de Pato

La “curva de pato” toma su nombre de la forma que toma el precio diario de la electricidad cuando hay una alta producción de energía renovable. La demanda máxima se produce después de la puesta del sol, cuando la energía solar ya no está disponible y por tanto tiene que ser producida por tecnologías no renovables como los ciclos combinados.



GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN